ĐỀ KIỂM TRA 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai biến cố A và B. Biến cố "A hoặc B xảy ra" được gọi là

A. Biến cố giao của A và B. **B.** Biến cố đối của A.

C. Biến cố hợp của A và B. **D.** Biến cố đối của B.

Câu 2. Trong một lớp 11 có 30 học sinh nam và 15 học sinh nữ trong đó có 20 học sinh giỏi gồm 12 nam và 8 nữ. Trong giờ học giáo viên chọn ngẫu nhiên 2 học sinh lên bảng để kiểm tra bài tập về nhà. Xét các biến cố:

A: " Hai học sinh đó là học sinh nam".

B: " Hai học sinh đó là học sinh giỏi.

Khi đó biến cố $A \cup B$ là

A. " Hai học sinh đó là học sinh nam hoặc là học sinh giỏi".

B. " Hai học sinh đó là học sinh nam và là học sinh giỏi".

C. " Hai học sinh đó không là học sinh nam hoặc là học sinh giỏi".

D. " Hai học sinh đó là học sinh nam hoặc không là học sinh giỏi".

Câu 3. Một hộp đựng 10 tấm thẻ cùng loại đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp đó. Gọi A là biến cố: " Rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 5", B là biến cố: " Rút được tấm thẻ ghi số lẻ". Số phần tử của $A \cup B$ là

A. 4. **B.** 7. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 4. Một hộp có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Xét các biến cố sau:

A: "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2".

B: "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4".

Khi đó biến cố $A \cap B$ là

A. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 8".

B. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2".

C. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 6".

D. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4".

Câu 5. Hai xạ thủ X, Y mỗi người bắn một viên đạn vào mục tiêu. Xét các biến cố:

A: '' Xạ thủ X bắn trúng''; B: '' Xạ thủ Y bắn trúng''. Khi đó biến cố $\overline{AB}$ có nội dung là:

A. Xạ thủ A bắn trượt. **B.** Cả hai xạ thủ bắn trúng.

C. Có một xạ thủ bắn trượt. **D.** Cả hai xạ thủ bắn trượt.

Câu 6. Hai bạn Phương và Anh, mỗi bạn gieo đồng thời hai đồng xu cân đối. Xét hai biến cố sau:

E: ''Cả hai đồng xu bạn Phương gieo đều ra mặt sấp''

F: ''Hai đồng xu bạn Anh gieo có một ngửa, một sấp''

Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $P(E)=\frac{1}{4}$. **B.** $P(F)=\frac{1}{2}$.

C. E,F không độc lập. **D.** $P(E)<P(F)$.

Câu 7. Cho hai biến cố A,B là hai biến cố độc lập. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Hai biến cố $\overline{A},\overline{B}$ là hai biến cố không độc lập.

B. Hai biến cố $\overline{A},B$ là hai biến cố độc lập.

C. Hai biến cố $A,\overline{B}$ là hai biến cố độc lập.

D. Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố A không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố B.

Câu 8. Một chiếc hộp có 12 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 12. Bạn Hoà rút ngẫu nhiên 1 tấm thẻ trong hộp để sang bên cạnh. Tiếp theo, bạn Bình rút ngẫu nhiên tiếp một tấm thẻ. Xét hai biến cố:

M: ''Bạn Hoà rút được tấm thẻ ghi số lẻ''; *N*: ''Bạn Bình rút được tấm thẻ ghi số chẵn''.

Khẳng định nào sau đúng?

A. $P(N)$ luôn luôn không đổi. **B.** M, N đối nhau.

C. M, N không độc lập. **D.** $P(M)=1$.

Câu 9. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích đá bóng, 16 học sinh thích cầu lông và 7 học sinh thích chơi cả hai môn thể thao. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Gọi A là biến cố: "Bạn học sinh được chọn thích chơi đá bóng" và B là biến cố "Bạn học sinh được chọn thích chơi cầu lông". Biến cố bạn học sinh được chọn không thích chơi môn thể thao nào là:

A. $\overline{A}\cap\overline{B}$. **B.** $\overline{A\cap B}$. **C.** $\overline{A}\cup\overline{B}$. **D.** $\overline{A\cup B}$.

Câu 10. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6", C là biến cố "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm". Tìm tập hợp mô tả biến cố $A\cap C$.

A. $\{(1;5)\}$. **B.** $\{(5;1),\{(1;5)\},\{(1;1)\}\}$.

C. $\{(1;1)\}$. **D.** $\{(1;5),(5;1)\}$.

Câu 11. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(B)=0,5$, $P(A\cup B)=0,7$. Tính $P(A)$.

A. $0,2$. **B.** $0,5$. **C.** $0,7$. **D.** $0,4$.

Câu 12. Hai người cùng bắn vào một bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai lần lượt là $0,8$; $0,7$. Xác suất để có đúng một người bắn trúng đích là:

A. $0,56$. **B.** $0,38$. **C.** $0,24$. **D.** $0,14$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Gieo một xúc xắc cân đối. Xét các biến cố A: "Số chấm xuất hiện là số lẻ", B: "Số chấm xuất hiện là số chẵn" và C: "Số chấm xuất hiện là số chia hết cho 3".

a) Không gian mẫu $\Omega=\{1;2;3;4;5;6\}$.

b) $A\cup C$ là biến cố "Số chấm xuất hiện vừa là số chia hết cho 3, vừa là số lẻ".

c) $A\cup B=\varnothing$.

d) $B\cup C=\{2;3;4;6\}$.

Câu 14. Một hộp chứa 12 thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ", B là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố", C là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 5". Khi đó:

a) Không gian mẫu $\Omega=\{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12\}$.

b) Biến cố giao của hai biến cố A và B là biến cố "Số ghi trên thẻ là số lẻ hoặc là số nguyên tố".

c) Biến cố $A\cap C=\{5\}$.

d) Biến cố $D=BC=\{2;3;5;7;10;11\}$.

Câu 15. Có ba bình A, B, C mỗi bình chứa ba quả cầu trắng, ba quả cầu xanh và ba quả cầu đỏ. Từ mỗi bình lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu.

a) Xác suất để ba quả cầu lấy ra có ba màu khác nhau là: $\frac{1}{9}$

b) Xác suất để ba quả cầu lấy ra cùng màu là: $\frac{2}{27}$

c) Xác suất để ba quả cầu lấy ra có đúng hai màu là: $\frac{2}{3}$

d) Xác suất để ba quả cầu lấy ra có đúng hai quả cầu trắng là: $\frac{2}{9}$

Câu 16. Một bộ bài tú lơ khơ có 52 lá, rút ngẫu nhiên lần lượt 3 lá, mỗi lần rút 1 lá, sau mỗi lần rút ta đều để lại lá bài đó vào bộ. Khi đó:

a) Xác suất rút là bài thứ nhất là con Q là $\frac{4}{52}$.

b) Xác suất rút là bài thứ hai là con K là $\frac{3}{52}$.

c) Xác suất rút là bài thứ ba là con J là $\frac{1}{52}$.

d) Xác suất để hai lần đầu rút được lần lượt hai lá bài Q,K và lần thứ ba rút được lá bài J là $\frac{1}{2197}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 17. Một hộp có chứa 5 bi xanh và 4 bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi từ hộp. Gọi A là biến cố "Ba viên bi lấy ra đều có màu đỏ", B là biến cố "Ba viên bi lấy ra đều có màu xanh"
Tính số kết quả thuận lợi cho biến cố $A \cup B$?

Câu 18. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số. Tính số khả năng thuận lợi của biến cố A "Số được chọn chia hết cho 3 hoặc 5".

Câu 19. Có hai chiếc hộp I và II, mỗi hộp đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Gọi a,b là số ghi trên thẻ tương ứng rút từ hộp I, II.

Xét các biến cố sau

A : "a là số chẵn",

B : "b là số chẵn",

C : "ab là số lẻ".

Trong các biến cố trên, tìm số cặp biến cố độc lập.

Câu 20. Bạn Bảo đã phỏng vấn toàn bộ học sinh các lớp khối 11 và nhận thấy: có 60% các bạn học sinh thích học môn Toán, 20% các bạn thích học môn Văn và 4% các bạn thích học cả hai môn Toán và Văn. Chọn ngẫu nhiên một bạn khối 11. Tính xác suất bạn được chọn chỉ thích học đúng một trong hai môn Toán hoặc Văn.

Câu 21. Một hộp chứa 99 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 99. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2", B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 5". Hỏi số kết quả thuận lợi của biến cố AB là bao nhiêu?

Câu 22. Cả hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Xác suất người thứ nhất bắn trúng bia là $0,9$, người thứ hai bắn trúng bia là $0,7$. Tính xác suất để có ít nhất một người bắn trúng bia

-----HẾT-----

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	B	D	D	C	A	C	A	D
11	12								
D	B								

PHẦN II

13	14	15	16
Đ	Đ	S	Đ
S	S	S	S
S	Đ	Đ	S
Đ	S	Đ	Đ

PHẦN III

17	18	19	20	21	22
14	4200	1	0,72	9	0,97

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai biến cố A và B. Biến cố "A hoặc B xảy ra" được gọi là

A. Biến cố giao của A và B.
B. Biến cố đối của A.
C. Biến cố hợp của A và B.
D. Biến cố đối của B.

Lời giải

FB tác giả: Liễu Hoàng

FB phản biện: Phuong Tran

Theo định nghĩa, biến cố "A hoặc B xảy ra" được gọi là biến cố hợp của A và B.

Câu 2. Trong một lớp 11 có 30 học sinh nam và 15 học sinh nữ trong đó có 20 học sinh giỏi gồm 12 nam và 8 nữ. Trong giờ học giáo viên chọn ngẫu nhiên 2 học sinh lên bảng để kiểm tra bài tập về nhà. Xét các biến cố:

A : " Hai học sinh đó là học sinh nam".

B : " Hai học sinh đó là học sinh giỏi.

Khi đó biến cố $A \cup B$ là

A. " Hai học sinh đó là học sinh nam hoặc là học sinh giỏi".
B. " Hai học sinh đó là học sinh nam và là học sinh giỏi".
C. " Hai học sinh đó không là học sinh nam hoặc là học sinh giỏi".
D. " Hai học sinh đó là học sinh nam hoặc không là học sinh giỏi".

Lời giải

FB tác giả: Liễu Hoàng

FB phản biện: Phuong Tran

$A \cup B$ là biến cố: " Hai học sinh đó là học sinh nam hoặc là học sinh giỏi".

Câu 3. Một hộp đựng 10 tấm thẻ cùng loại đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp đó. Gọi A là biến cố: " Rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 5", B là biến cố: " Rút được tấm thẻ ghi số lẻ". Số phần tử của $A \cup B$ là

A. 4 . **B.** 7 . **C.** 6 . **D.** 5 .

Lời giải

FB tác giả: Liễu Hoàng

FB phản biện: Phuong Tran

Ta có $A=\{1;2;3;4\}$, $B=\{1;3;5;7;9\}$ $\Rightarrow A\cup B=\{1;2;3;4;5;7;9\}\Rightarrow n(A\cup B)=7$.

Câu 4. Một hộp có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Xét các biến cố sau:

A: "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2".

B: "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4".

Khi đó biến cố $A\cap B$ là

A. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 8".

B. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2".

C. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 6".

D. "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4".

Lời giải

FB tác giả: Liễu Hoàng

FB phản biện: Phuong Tran

Biến cố $A\cap B$: "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho cả 2 và 4", tức là chia hết cho 4 (số chia hết cho 4 thì sẽ chia hết cho 2, điều ngược lại không đúng).

Câu 5. Hai xạ thủ X, Y mỗi người bắn một viên đạn vào mục tiêu. Xét các biến cố:

A: '' Xạ thủ X bắn trúng''; B: '' Xạ thủ Y bắn trúng''. Khi đó biến cố $\overline{AB}$ có nội dung là:

A. Xạ thủ A bắn trượt. **B.** Cả hai xạ thủ bắn trúng.

C. Có một xạ thủ bắn trượt. **D.** Cả hai xạ thủ bắn trượt.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Toản

FB phản biện: Liễu Hoàng

Chọn D

Theo lí thuyết về biến cố đối và biến cố giao

Câu 6. Hai bạn Phương và Anh, mỗi bạn gieo đồng thời hai đồng xu cân đối. Xét hai biến cố sau:

E : ''Cả hai đồng xu bạn Phương gieo đều ra mặt sấp''

F : ''Hai đồng xu bạn Anh gieo có một ngửa, một sấp''

Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $P(E)=\frac{1}{4}$. **B.** $P(F)=\frac{1}{2}$. **C.** E,F không độc lập. **D.** $P(E)<P(F)$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Toản

FB phản biện: Liễu Hoàng

Chọn C

Nếu F xảy ra thì $P(E)=\frac{1}{4}$; Nếu F không xảy ra thì $P(E)=\frac{1}{4}$.

Nếu E xảy ra thì $P(F)=\frac{1}{2}$; Nếu E không xảy ra thì $P(F)=\frac{1}{2}$.

Vậy E và F độc lập.

Câu 7. Cho hai biến cố A, B là hai biến cố độc lập. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Hai biến cố $\overline{A}, \overline{B}$ là hai biến cố không độc lập.

B. Hai biến cố $\overline{A}, B$ là hai biến cố độc lập.

C. Hai biến cố $A, \overline{B}$ là hai biến cố độc lập.

D. Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố A không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố B.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Toản

FB phản biện: Liễu Hoàng

Chọn A

Dựa vào lí thuyết biến cố độc lập.

Câu 8. Một chiếc hộp có 12 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 12. Bạn Hoà rút ngẫu nhiên 1 tấm thẻ trong hộp để sang bên cạnh. Tiếp theo, bạn Bình rút ngẫu nhiên tiếp một tấm thẻ. Xét hai biến cố:

M: ''Bạn Hoà rút được tấm thẻ ghi số lẻ''; *N*: ''Bạn Bình rút được tấm thẻ ghi số chẵn''.

Khẳng định nào sau đúng?

A. $P(N)$ luôn luôn không đổi. **B.** M, N đối nhau.

C. M, N không độc lập. **D.** $P(M) = 1$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Toản

FB phản biện: Liễu Hoàng

Chọn C

Nếu *M* xảy ra thì $P(N) = \frac{6}{11}$, còn nếu *M* không xảy ra thì $P(N) = \frac{5}{11}$.

Do đó M, N không độc lập.

Câu 9. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích đá bóng, 16 học sinh thích cầu lông và 7 học sinh thích chơi cả hai môn thể thao. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Gọi A là biến cố: "Bạn học sinh được chọn thích chơi đá bóng" và B là biến cố "Bạn học sinh được chọn thích chơi cầu lông". Biến cố bạn học sinh được chọn không thích chơi môn thể thao nào là:

A. $\overline{A} \cap \overline{B}$. **B.** $\overline{A \cap B}$. **C.** $\overline{A} \cup \overline{B}$. **D.** $\overline{A \cup B}$.

Lời giải

FB tác giả: Hoa Nguyen

FB phản biện: Nguyễn Toản

A là biến cố: "Bạn học sinh được chọn thích chơi đá bóng".

Thì $\overline{A}$ là biến cố: "Bạn học sinh được chọn không thích chơi đá bóng".

B là biến cố: "Bạn học sinh được chọn thích chơi cầu lông".

Thì $\overline{B}$ là biến cố: "Bạn học sinh được chọn không thích chơi cầu lông".

Do đó $\overline{A} \cap \overline{B}$ là biến cố: "Bạn học sinh được chọn không thích chơi cả 2 môn thể thao".

Câu 10. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6", C là biến cố "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm". Tìm tập hợp mô tả biến cố $A \cap C$.

A. $\{(1;5)\}$. **B.** $\{(5;1), \{(1;5)\}, \{(1;1)\}\}$.

C. $\{(1;1)\}$. **D.** $\{(1;5), (5;1)\}$.

Lời giải

FB tác giả: Hoa Nguyen

FB phản biện: Nguyễn Toản

Tập hợp mô tả các biến cố:

$A=\{(1;5),(5;1),(2;4),(4;2),(3;3)\}$,

$C=\{(1;6),(6;1),(1;5),(5;1),(1;4),(4;1),(1;3),(3;1),(1;2),(2;1),(1;1)\}$.

Từ đó suy ra $A\cap C=\{(1;5),(5;1)\}$.

Câu 11. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(B)=0,5$, $P(A\cup B)=0,7$. Tính $P(A)$.

A. $0,2$. **B.** $0,5$. **C.** $0,7$. **D.** $0,4$.

Lời giải

FB tác giả: Hoa Nguyen

FB phản biện: Nguyễn Toản

Ta có $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

Vì A và B là các biến cố đọc lập nên

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A).P(B)$.

$0,7=P(A)+0,5-0,5.P(A)$.

Do đó $P(A)=0,4$.

Câu 12. Hai người cùng bắn vào một bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai lần lượt là $0,8$; $0,7$. Xác suất để có đúng một người bắn trúng đích là:

A. $0,56$. **B.** $0,38$. **C.** $0,24$. **D.** $0,14$.

Lời giải

FB tác giả: Hoa Nguyen

FB phản biện: Nguyễn Toản

Xác suất để người thứ nhất và thứ hai bắn trúng đích lần lượt là: $P(A_1)=0,8$; $P(A_2)=0,7$.

Xác suất để có đúng một người bán trúng đích là:

$P(A_1).P(\overline{A_2})+P(\overline{A_1}).P(A_2)=0,8\,.\,0,3+0,2\,.\,0,7=0,38$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Gieo một xúc xắc cân đối. Xét các biến cố A: "Số chấm xuất hiện là số lẻ", B: "Số chấm xuất hiện là số chẵn" và C: "Số chấm xuất hiện là số chia hết cho 3".

a) Không gian mẫu $\Omega=\{1;2;3;4;5;6\}$.

b) $A\cup C$ là biến cố "Số chấm xuất hiện vừa là số chia hết cho 3, vừa là số lẻ ".

c) $A\cup B=\varnothing$.

d) $B\cup C=\{2;3;4;6\}$.

Lời giải

FB tác giả: Ri Bi Toán

FB phản biện: Hoa Nguyen

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng.

Không gian mẫu $\Omega=\{1;2;3;4;5;6\}$.

b) Sai.

$A\cup C$ là biến cố "Số chấm xuất hiện là số chia hết cho 3 hoặc là số lẻ ".

c) Sai.

Ta có: $\begin{cases} A=\{1;3;5\} \\ B=\{2;4;6\} \end{cases}$

Vậy: $A\cup B=\{1;2;3;4;5;6\}$.

d) Đúng.

Ta có: $\begin{cases} B=\{2;4;6\} \\ C=\{3;6\} \end{cases}$

Vậy: $B\cup C=\{2;3;4;6\}$.

Câu 14. Một hộp chứa 12 thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ", B là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố", C là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 5". Khi đó:

a) Không gian mẫu $\Omega=\{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12\}$.

b) Biến cố giao của hai biến cố A và B là biến cố "Số ghi trên thẻ là số lẻ hoặc là số nguyên tố".

c) Biến cố $A\cap C=\{5\}$.

d) Biến cố $D=BC=\{2;3;5;7;10;11\}$.

Lời giải

FB tác giả: Ri Bi Toán

FB phản biện: Hoa Nguyen

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng.

Không gian mẫu $\Omega=\{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12\}$.

b) Sai.

Biến cố giao của hai biến cố A và B là biến cố "Số ghi trên thẻ vừa là số lẻ, vừa là số nguyên tố".

c) Đúng.

Ta có: $\begin{cases} A=\{1;3;5;7;9;11\} \\ C=\{5;10\} \end{cases}$

Vậy: $A\cap C=\{5\}$.

d) Sai.

Ta có: $\begin{cases} B=\{2;3;5;7;11\} \\ C=\{5;10\} \end{cases}$

Vậy: $D=BC=B\cap C=\{5\}$.

Câu 15. Có ba bình A,B,C mỗi bình chứa ba quả cầu trắng, ba quả cầu xanh và ba quả cầu đỏ. Từ mỗi bình lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu.

a) Xác suất để ba quả cầu lấy ra có ba màu khác nhau là: $\frac{1}{9}$

b) Xác suất để ba quả cầu lấy ra cùng màu là: $\frac{2}{27}$

c) Xác suất để ba quả cầu lấy ra có đúng hai màu là: $\frac{2}{3}$

d) Xác suất để ba quả cầu lấy ra có đúng hai quả cầu trắng là: $\frac{2}{9}$

Lời giải:

FB tác giả: Tam Ngo

FB GV Phản biện: Ri Bi Toán

Câu	**Lời giải**	**Đáp án**
a) Xác suất để ba quả cầu lấy ra có ba màu khác nhau là: $\frac{1}{9}$	Xác suất lấy được quả cầu màu trắng mỗi bình là $\frac{1}{3}$ Xác suất lấy được quả cầu màu xanh mỗi bình là $\frac{1}{3}$ Xác suất lấy được quả cầu màu đỏ mỗi bình là $\frac{1}{3}$ Các quả cầu lấy ra một cách độc lập, nên xác suất lấy ra ba quả cầu khác màu là $3!.\frac{1}{3}.\frac{1}{3}.\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$	S
b) Xác suất để ba quả cầu lấy ra cùng màu là: $\frac{2}{27}$	Xác xuất lấy ra ba quả cầu cùng màu trắng là: $\frac{1}{3}.\frac{1}{3}.\frac{1}{3}=\frac{1}{27}$ Vậy xác suất lấy ra ba quả cầu cùng màu là: $\frac{1}{27}.3=\frac{1}{9}$	S
c) Xác suất để ba quả cầu lấy ra có đúng hai màu là: $\frac{2}{3}$	Gọi D là biến cố lấy được ba quả cầu có đúng 2 màu, vậy $\overline{D}$ là biến cố: lấy được ba quả cầu hoặc ba màu, hoặc có đúng một màu. Vậy $P(D)=1-\frac{1}{9}-\frac{2}{9}=\frac{2}{3}$	Đ
d) Xác suất để ba quả cầu lấy ra có đúng hai quả cầu trắng là: $\frac{2}{9}$	Xác suất lấy ra 2 quả cầu trắng từ ba bình, bình còn lại không có màu trắng là:	Đ

	$C_3^2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{9}$	

Câu 16. Một bộ bài tú lơ khơ có 52 lá, rút ngẫu nhiên lần lượt 3 lá, mỗi lần rút 1 lá, sau mỗi lần rút ta đều để lại lá bài đó vào bộ. Khi đó:

a) Xác suất rút là bài thứ nhất là con Q là $\frac{4}{52}$.

b) Xác suất rút là bài thứ hai là con K là $\frac{3}{52}$.

c) Xác suất rút là bài thứ ba là con J là $\frac{1}{52}$.

d) Xác suất để hai lần đầu rút được lần lượt hai lá bài Q,K và lần thứ ba rút được lá bài J là $\frac{1}{2197}$.

Lời giải

FB tác giả: Tam Ngo

FB GV Phản biện: Ri Bi Toán

Câu	**Lời giải**	Đáp án
a) Xác suất rút lá bài thứ nhất là con Q là $\frac{4}{52}$.	Gọi A là biến cố lần thứ nhất rút được con Q Xác suất rút lá bài thứ nhất là con Q là $P(A)=\frac{4}{52}$.	Đ
b) Xác suất rút lá bài thứ hai là con K là $\frac{3}{52}$.	Gọi B là biến cố lần thứ hai rút được con K. Xác suất rút lá bài thứ hai là con K là $P(B)=\frac{4}{52}$.	S
c) Xác suất rút là bài thứ ba là con J là $\frac{1}{52}$.	Gọi C là biến cố lần thứ ba rút được con J. Xác suất rút lá bài thứ ba là con J là $P(C)=\frac{4}{52}$.	S
d) Xác suất để hai lần đầu rút được lần lượt hai lá bài Q,K và lần thứ ba rút được con J là $\frac{1}{2197}$.	Dễ thấy ABC là biến cố hai lần đầu rút được lần lượt hai lá bài Q,K và lần thứ ba rút được con J. Các biến cố A,B và C đôi một độc lập với nhau. Vậy xác suất cần tính là: $P(ABC)=P(A)\cdot P(B)\cdot P(C)=\frac{4}{52}\cdot\frac{4}{52}\cdot\frac{4}{52}=\frac{1}{2197}$.	Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 17. Một hộp có chứa 5 bi xanh và 4 bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi từ hộp. Gọi A là biến cố "Ba viên bi lấy ra đều có màu đỏ", B là biến cố "Ba viên bi lấy ra đều có màu xanh"
Tính số kết quả thuận lợi cho biến cố $A \cup B$?

Lời giải

FB tác giả: Phạm Thị Hồng Vân
FB phản biện: Ngô Tấm
Đáp án: 14
Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $C_4^3 = 4$.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $C_5^3 = 10$.

$A \cup B$ là biến cố "hai viên bi lấy ra có cùng màu".

Số kết quả thuận lợi cho biến cố $A \cup B$ là: $C_4^3 + C_5^3 = 14$.

Câu 18. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số. Tính số khả năng thuận lợi của biến cố A "Số được chọn chia hết cho 3 hoặc 5".

Lời giải

FB tác giả: Phạm Thị Hồng Vân
FB phản biện: Ngô Tấm
Đáp án: 4200
-. Gọi B là biến cố " Số được chọn chia hết cho 3 ", C là biến cố " Số được chọn chia hết cho 5 "
Ta có biến cố A là biến cố "Số được chọn chia hết cho 3 hoặc 5" nên $A = B \cup C$
Các số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 3 là: $\dfrac{9999-1002}{3}+1=3000$ số.

Các số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5 là: $\dfrac{9995-1000}{5}+1=1800$ số.

Các số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 3 và 5 là: $\dfrac{9990-1005}{15}+1=600$ số.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố $A = B \cup C$ là: $3000+1800-600=4200$.

Câu 19. Có hai chiếc hộp I và II, mỗi hộp đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Gọi a,b là số ghi trên thẻ tương ứng rút từ hộp I, II.

Xét các biến cố sau

A: "a là số chẵn",

B: "b là số chẵn",

C: "ab là số lẻ".

Trong các biến cố trên, tìm số cặp biến cố độc lập.

Lời giải

FB tác giả: Dương Thái Bảo
FB phản biện: Vân Phạm
Đáp án: 1
Do việc rút thẻ ở hộp I và II độc lập nên A,B độc lập.
Nếu biến cố A xuất hiện thì biến cố C không xuất hiện và ngược lại. Tương tự cho cặp B,C.
Do đó cặp (A,C) và (B,C) không là các cặp biến cố độc lập.

Câu 20. Bạn Bảo đã phỏng vấn toàn bộ học sinh các lớp khối 11 và nhận thấy: có 60% các bạn học sinh thích học môn Toán, 20% các bạn thích học môn Văn và 4% các bạn thích học cả hai môn Toán và Văn. Chọn ngẫu nhiên một bạn khối 11. Tính xác suất bạn được chọn chỉ thích học đúng một trong hai môn Toán hoặc Văn.

Lời giải

FB tác giả: Dương Thái Bảo
FB phản biện: Vân Phạm
Đáp án: 0,72

Gọi A là biến cố bạn được chọn thích học Toán, B là biến cố bạn được chọn thích học Văn. Giả sử số học sinh khối 11 là N.

Khi đó $\overline{A}B$ là biến cố bạn được chọn chỉ thích học Văn,

$A\overline{B}$ là biến cố bạn được chọn chỉ thích học Toán

và $\overline{A}B \cup A\overline{B}$ là biến cố bạn được chọn chỉ thích học đúng một trong hai môn Toán hoặc Văn.

Sử dụng biểu đồ Ven chúng ta có

$n\left(\overline{A}B\right) = n(B) - n(AB)$

$n\left(A\overline{B}\right) = n(A) - n(AB)$

suy ra $n\left(\overline{A}B \cup A\overline{B}\right) = n\left(\overline{A}B\right) + n\left(A\overline{B}\right) = n(A) + n(B) - 2n(AB)$.

Từ đây ta có

$$P\left(\overline{A}B \cup A\overline{B}\right) = \frac{n\left(\overline{A}B \cup A\overline{B}\right)}{N} = \frac{n(A)}{N} + \frac{n(B)}{N} - 2\frac{n(AB)}{N} = 60\% + 20\% - 2.4\% = 72\% = 0,72$$

Câu 21. Một hộp chứa 99 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 99. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2", B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 5". Hỏi số kết quả thuận lợi của biến cố AB là bao nhiêu?

Lời giải

FB tác giả: Trần Minh Hưng

FB phản biện: Dương Thái Bảo
Trả lời: 9

AB : "số ghi trên thẻ được chọn vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5"
$\Rightarrow$ $AB = \{10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90\}$.
Vậy số kết quả thuận lợi cho AB là 9.

Câu 22. Cả hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Xác suất người thứ nhất bắn trúng bia là $0,9$, người thứ hai bắn trúng bia là $0,7$. Tính xác suất để có ít nhất một người bắn trúng bia

Lời giải

FB tác giả: Trần Minh Hưng

FB phản biện: Dương Thái Bảo
Trả lời: 0,97

Gọi A : "Người thứ nhất bắn trúng bia".
B : "Người thứ hai bắn trúng bia".
C : "Có ít nhất một người bắn trúng bia". Suy ra $\overline{C} = \overline{A}.\overline{B}$.
Vì hai biến cố $\overline{A}, \overline{B}$ độc lập với nhau nên ta có
$P\left(\overline{C}\right) = P\left(\overline{A}\right).P\left(\overline{B}\right) = (1-0,9).(1-0,7) = 0,97$.

Do đó, xác suất để có ít nhất một người bắn trúng bia là $P(C)=1-P(\overline{C})=1-0,03=0,97$.

-----HẾT-----